

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

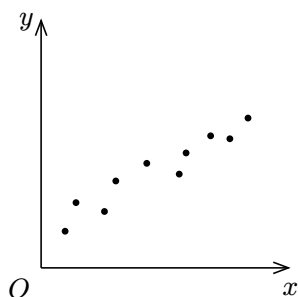
- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 $(\quad)$ 。

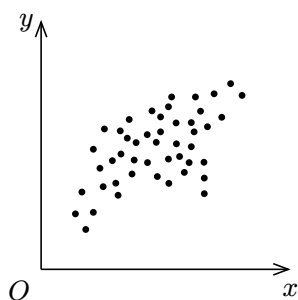
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 下列图中，线性相关系数最大的是 $(\quad)$ 。

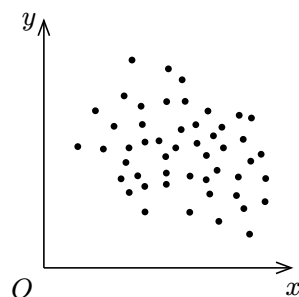
A.



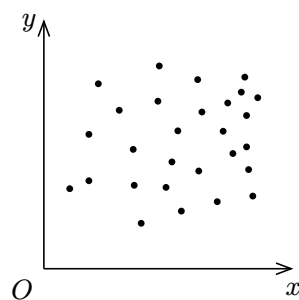
C.



B.



D.



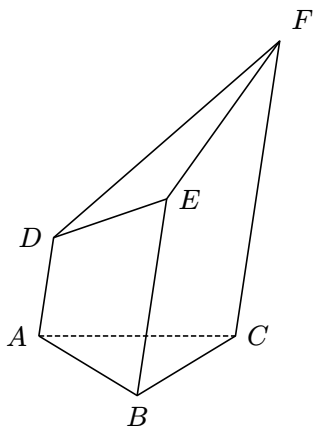
4. 下列函数是偶函数的为 $(\quad)$ 。

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$ B. $y = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$
C. $y = \frac{e^x - x}{e^x + x}$ D. $y = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$

5. 设 $a = 4.2^{-0.2}$, $b = 4.2^{0.2}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 $(\quad)$ 。

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

6. 已知 m, n 是两条直线, α 是一个平面。下列命题正确的是()。
- A. 若 $m \parallel \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
B. 若 $m \perp \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
C. 若 $m \parallel \alpha$, $n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$
D. 若 $m \perp \alpha$, $n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$
7. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值为()。
- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$
B. $-\frac{3}{2}$
C. 0
D. $\frac{3}{2}$
8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线右支上, 直线 PF_2 的斜率为 2。若 $\triangle PF_1F_2$ 是直角三角形, 且面积为 8, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$
B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$
C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$
D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$
9. 在如图五面体中, 棱 AD, BE, CF 互相平行, 且两两之间的距离均为 1。若 $AD = 1, BE = 2, CF = 3$, 则该五面体的体积为()。



- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

二、 填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$ _____。
11. 在 $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为_____。
12. 已知圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点 F 重合, 且两曲线在第一象限的交点为 A , 则原点到直线 AF 的距离为_____。

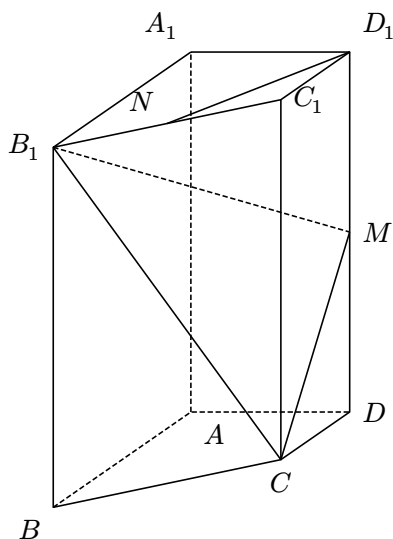
13. 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目。假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____。
14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1， $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{EC}$ 。若 $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$ ，其中 λ, μ 为实数，则 $\lambda + \mu =$ _____；设 F 是线段 BE 上的动点， G 为线段 AF 的中点，则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____。
15. 设 $a \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 。若 $f(x)$ 恰有一个零点，则 a 的取值范围是_____。

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $\cos B = \frac{9}{16}$ ， $b = 5$ ， $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

- (1) 求 a 的值；
- (2) 求 $\sin A$ 的值；
- (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值。

17. 如图，在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB \perp AD$ ， $AB \parallel DC$ ， $AB = AA_1 = 2$ ， $AD = DC = 1$ ， M, N 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点。



- (1) 求证： $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ；
 - (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值；
 - (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离。
18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ 。左顶点为 A ，下顶点为 B ，点 C 为线段 OB 的中点 (O 为原点)， $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。
- (1) 求椭圆的方程；
 - (2) 过点 C 的动直线与椭圆相交于 P, Q 两点。在 y 轴上是否存在点 T ，使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$ 恒成立？若存在，求出点 T 纵坐标的取值范围；若不存在，请说明理由。

19. 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \begin{cases} k & n = a_k \\ b_{n-1} + 2k & a_k < n < a_{k+1} \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 。

(i) 求证: 当 $n = a_{k+1}$ ($k \in \mathbb{N}^*$, 且 $k > 1$) 时, $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$ 。

20. 已知函数 $f(x) = x \ln x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 成立, 求实数 a 的值;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 求证: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}$ 。